Los seres vivos y sus funciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir los seres vivos de los objetos inertes
- Conocer las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción
- Saber que todos los seres vivos están formados por células
- Clasificar los seres vivos en sus grandes grupos o reinos
- Respetar y cuidar a todos los seres vivos

Para pensar

Una piedra y una semilla pueden parecer muy parecidas: las dos son pequeñas, duras y están quietas. Si las plantas en una maceta con tierra y agua, ¿qué pasará con cada una?

Explicación

Seres vivos y seres inertes

A nuestro alrededor hay muchísimas cosas. Algunas tienen vida y otras no. Los seres vivos son los que **nacen, crecen, se reproducen y mueren**. Las personas, los perros, los árboles, las setas o las hormigas son seres vivos.

Los seres inertes no tienen vida: no nacen, no se alimentan, no crecen por sí mismos y no tienen hijos. Las piedras, el agua, el aire o la arena son seres inertes **naturales**. Una mesa, un lápiz o una pelota son objetos inertes **fabricados** por las personas.

Hay cosas que nos pueden despistar. Un coche se mueve, pero no es un ser vivo: no nace ni crece, y solo se mueve si alguien lo conduce. Una montaña puede hacerse más pequeña con los años, pero no «crece» como un niño. En cambio, un árbol no se desplaza y sí es un ser vivo.

Y una mesa de madera, ¿qué es? La madera vino de un árbol que estuvo vivo, pero la mesa ya es un objeto inerte.



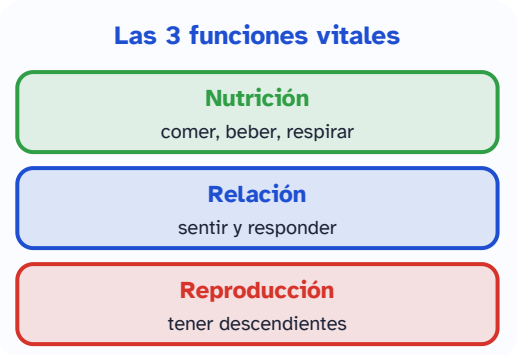
Las funciones vitales

Todos los seres vivos, desde un elefante hasta una lombriz o un pino, hacen tres cosas importantes para seguir vivos. Se llaman funciones vitales:

- La nutrición: tomar alimento y aire para conseguir energía y materiales para crecer.
- La relación: darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y reaccionar.
- La reproducción: tener descendientes, es decir, hijos, semillas o nuevas plantas parecidas a ellos.

Si a un ser le falta alguna de estas funciones, no es un ser vivo. Un robot puede moverse y «reaccionar» si choca, pero no se alimenta ni tiene crías por sí mismo. Por eso no es un ser vivo.

En las páginas siguientes vamos a ver cada una de las funciones vitales con ejemplos de animales y plantas. Verás que las plantas también las hacen todas, aunque de una forma diferente y mucho más lenta que los animales.



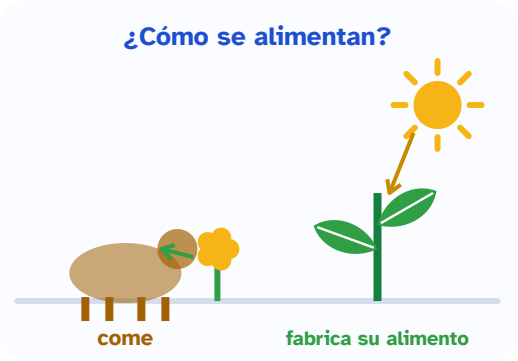
La nutrición

Los seres vivos necesitan **energía** para moverse, crecer y mantenerse sanos, igual que un coche necesita gasolina. Esa energía la consiguen con la nutrición.

Los **animales** no pueden fabricar su comida: tienen que **comer** otros seres vivos. Algunos comen plantas, como la vaca o el conejo; otros comen otros animales, como el lobo o el águila; y otros comen de todo, como el oso o las personas. Además, los animales **beben** agua y **respiran** el oxígeno del aire.

Las **plantas**, en cambio, **fabrican su propio alimento**. Con sus raíces toman agua y sales minerales del suelo, y en sus hojas, con la luz del sol y el aire, lo convierten en alimento. Las plantas también respiran, aunque no lo notemos.

Gracias a la nutrición, los seres vivos **crecen**. Un pollito se convierte en gallina y una bellota llega a ser una gran encina. ¡Tú también has crecido muchos centímetros desde que naciste!



La relación

Los seres vivos **se dan cuenta** de lo que pasa a su alrededor y **responden**. Esta es la función de relación.

Los **animales** usan los **sentidos** para recibir información: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Después, se mueven para reaccionar. Un gato que oye un ruido gira las orejas; una gacela que ve un león sale corriendo; un perro que huele comida mueve la cola. También nos relacionamos con otros: los lobos viven en manada y las abejas trabajan juntas en la colmena.

Las **plantas** también se relacionan, pero sus movimientos son muy lentos. Sus tallos y hojas se giran hacia la **luz**, sus raíces crecen hacia abajo y hacia el **agua**, y muchos árboles pierden las hojas cuando llega el frío del otoño.

Algunas plantas son más rápidas: la planta carnívora llamada atrapamoscas cierra sus hojas cuando un insecto las toca, y la mimosa pliega sus hojitas si las rozas con el dedo.



La reproducción

Ningún ser vivo vive para siempre. Para que no desaparezcan, los seres vivos tienen **descendientes** parecidos a ellos. Esta es la función de reproducción.

Los **animales** se reproducen de dos formas principales:

• Los vivíparos crecen dentro del cuerpo de su madre y nacen ya formados, como los perros, los caballos o las personas.
• Los ovíparos nacen de un **huevo**, como las gallinas, las tortugas, los peces o las mariposas.

Las **plantas** se reproducen de varias maneras. Muchas tienen **flores**, que se convierten en **frutos** con **semillas** dentro. Cuando una semilla cae en la tierra, germina y sale una planta nueva. Otras plantas nacen de un trozo de la planta madre, como el geranio o la patata.

Los descendientes se parecen a sus padres: de una semilla de girasol sale un girasol, nunca un tomate; y de un huevo de pato sale un patito.



El ciclo de vida

Todos los seres vivos pasan por las mismas etapas a lo largo de su vida. Es lo que llamamos el ciclo de vida:

1. Nacen de su madre, de un huevo o de una semilla.
2. Crecen y se desarrollan gracias a la nutrición.
3. Se reproducen cuando son adultos y tienen descendientes.
4. Mueren al final de su vida.

Se llama «ciclo» porque, cuando un ser vivo muere, ya ha dejado descendientes que vuelven a nacer, crecer y reproducirse. Así, la vida continúa.

La duración del ciclo es muy diferente según el ser vivo. Algunos insectos viven solo unas semanas. Un perro vive unos doce o quince años y una persona, unos ochenta. ¡Algunas tortugas gigantes superan los cien años, y hay árboles, como los olivos o los tejos, que tienen más de mil!

Algunos animales cambian mucho al crecer. La rana nace como renacuajo, y la mariposa empieza siendo una oruga. Este cambio se llama **metamorfosis**.



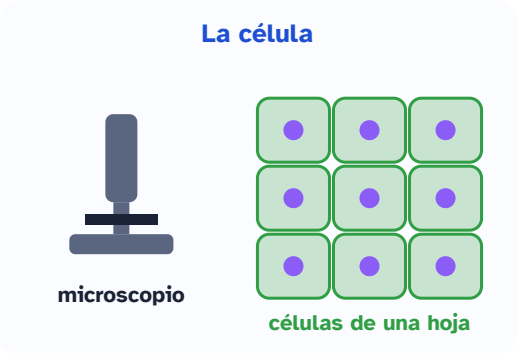
Las células

Si miramos una hoja, la piel o un trozo de cebolla con un **microscopio**, descubrimos que están formados por piezas diminutas, como si fueran ladrillos de una casa. Esas piezas se llaman *células*.

Todos los seres vivos están formados por células. Es lo que tienen en común una ballena, un roble y una bacteria. Las células son tan pequeñas que no las podemos ver a simple vista.

• Algunos seres vivos tienen una **sola célula**: se llaman **unicelulares**. Por ejemplo, las bacterias. Son tan pequeños que solo se ven con el microscopio. Algunas bacterias son buenas, como las que hacen el yogur, y otras producen enfermedades.
• La mayoría de los seres vivos que conocemos tienen **muchísimas células**: son **pluricelulares**. Tu cuerpo tiene billones de células de muchos tipos: de la piel, de los huesos, de la sangre...

Los objetos inertes, como una piedra o el plástico, no están formados por células.



Los reinos de los seres vivos

Hay millones de seres vivos diferentes. Para estudiarlos, los científicos los agrupan según se parecen. Los grupos más grandes se llaman *reinos*. Los principales son:

• El **reino de los animales**: se alimentan de otros seres vivos y la mayoría pueden desplazarse. Por ejemplo, el perro, la mariposa o el pez.
• El **reino de las plantas**: fabrican su alimento con la luz del sol y viven fijas al suelo. Por ejemplo, el pino, la rosa o el musgo.
• El **reino de los hongos**: no son plantas aunque vivan fijos; no fabrican su

alimento y se nutren de restos de otros seres vivos. Por ejemplo, las setas, los mohos del pan o las levaduras que hacen subir la masa.

Además, hay seres vivos **microscópicos**, como las bacterias o algunas algas diminutas, que forman otros reinos.

¿Sabías que las setas que comemos son solo una parte del hongo? El resto vive bajo tierra, como una red de hilos finísimos.



Cuidamos a los seres vivos

Todos los seres vivos son importantes y dependen unos de otros. Las plantas producen el oxígeno que respiramos y son alimento de muchos animales; los insectos ayudan a que las flores den frutos; y los hongos y las bacterias descomponen los restos y abonan el suelo.

Por eso tenemos que **respetarlos y cuidarlos**:

- No arrancar plantas ni flores en el campo sin necesidad.
- No molestar a los animales, ni romper nidos ni hormigueros.
- No dejar basura en la naturaleza: un plástico puede atrapar a un pájaro o a una tortuga.
- Cuidar bien a nuestras mascotas: darles comida, agua, cariño y llevarlas al veterinario.
- Ahorrar agua y no hacer fuego en el monte.

Juego de repaso: busca en tu clase o en el patio cinco seres vivos y cinco objetos inertes. Para cada ser vivo, piensa: ¿cómo se nutre?, ¿cómo se relaciona? y ¿cómo se reproduce?

Respetamos la vida

plantas	no arrancarlas
animales	no molestarlos
basura	a la papelera
mascotas	comida, agua y cariño

Los seres vivos en ocho ideas

Ser vivo
nace, crece, muere

Inerte
no tiene vida

Nutrición
energía para vivir

Relación
sentir y responder

Reproducción
tener descendientes

Ciclo de vida
nacer, crecer, morir

Célula
ladrillo de la vida

Reinos
animales, plantas, hongos

Ejercicios

1. **Escribe tres seres vivos y tres seres inertes que haya en tu casa.**

2. **¿Cuáles son las tres funciones vitales?**

3. **¿En qué se diferencia la nutrición de un conejo de la de un rosal?**

4. **Un perro oye su nombre y corre hacia su dueño. ¿Qué función vital hace?**

5. **Escribe dos animales vivíparos y dos ovíparos.**

6. **¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida?**

7. **¿Qué es una célula?**

8. **¿Qué diferencia hay entre un ser unicelular y uno pluricelular?**

9. **¿Por qué una seta no es una planta?**

10. **Escribe dos cosas que puedes hacer para cuidar a los seres vivos.**

Practica

1. **¿Cuál es un ser vivo?**
   - **A)** una piedra
   - **B)** una hormiga
   - **C)** una mesa
2. **¿Cuántas funciones vitales hay?**
   - **A)** dos
   - **B)** tres
   - **C)** cinco
3. **Las plantas consiguen su alimento...**
   - **A)** comiendo tierra
   - **B)** fabricándolo con la luz
   - **C)** comiendo insectos siempre
4. **Sentir y responder es la función de...**
   - **A)** relación
   - **B)** nutrición
   - **C)** reproducción
5. **Un animal que nace de un huevo es...**
   - **A)** vivíparo
   - **B)** ovíparo
   - **C)** inerte
6. **El perro es...**
   - **A)** ovíparo
   - **B)** vivíparo
   - **C)** unicelular
7. **Los seres vivos están formados por...**
   - **A)** células
   - **B)** piedras
   - **C)** plástico
8. **Las setas pertenecen al reino de los...**
   - **A)** animales

B) plantas

C) hongos

9. **La última etapa del ciclo de vida es...**

A) nacer

B) crecer

C) morir

10. **Una bacteria es un ser...**

A) unicelular

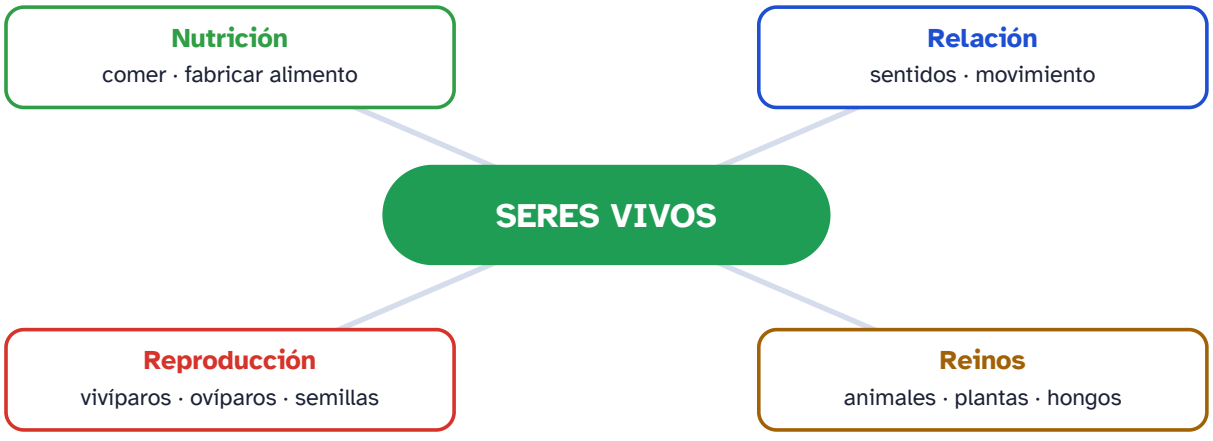
B) pluricelular

C) inerte

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir un ser vivo de un objeto inerte; Las tres funciones vitales con un ejemplo de cada una; Qué es el ciclo de vida.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ser vivo

Nace, crece, se reproduce y muere.

Ser inerte

No tiene vida: piedra, agua, mesa.

Nutrición

Tomar alimento y aire para tener energía.

Relación

Darse cuenta de lo que pasa y responder.

Reproducción

Tener descendientes parecidos.

Vivíparo

Animal que nace del vientre de su madre.

Ovíparo

Animal que nace de un huevo.

Célula

Pieza diminuta que forma los seres vivos.

Soluciones

1. **B)** La hormiga nace, crece, se reproduce y muere.
2. **B)** Nutrición, relación y reproducción.
3. **B)** Lo fabrican en las hojas con la luz del sol.
4. **A)** La relación.
5. **B)** Ovíparo.
6. **B)** Nace del vientre de su madre.
7. **A)** Por células.
8. **C)** Son hongos.
9. **C)** Morir.
10. **A)** Tiene una sola célula.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo, vivos: tú, tu gato y una planta. Inertes: la mesa, la televisión y el agua del grifo.
2. Nutrición, relación y reproducción.
3. El conejo come otros seres vivos (plantas); el rosal fabrica su alimento con la luz del sol, el agua y el aire.
4. La relación: oye (sentido) y responde moviéndose.
5. Vivíparos: perro y caballo. Ovíparos: gallina y tortuga (también peces, ranas...).
6. Nacer, crecer, reproducirse y morir.
7. La pieza diminuta de la que están formados todos los seres vivos. Solo se ve con microscopio.
8. El unicelular tiene una sola célula (bacteria); el pluricelular tiene muchas (persona, árbol).
9. Porque no fabrica su propio alimento con la luz: se nutre de restos de otros seres vivos. Es un hongo.
10. Por ejemplo: no arrancar plantas, no dejar basura en el campo, cuidar a las mascotas, no molestar a los animales.